

SS-2019-1 解析

考題編號：SS-2019-1

主分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求
副分類： 無
設計法： 概念題
標籤： 防蝕 塗裝 熱浸鍍鋅 金屬噴塗 施工注意事項 腐蝕機制 表面處理

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

題目： 試述三種鋼結構常用的防蝕方法，並說明其施工之注意事項。(20 分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 鋼材腐蝕是電化學反應（鐵與水、氧接觸形成原電池），防蝕的核心策略是「隔絕」（物理屏障）或「改變電位」（犧牲陽極/陰極保護）。施工注意事項側重「防蝕效果的前提條件」。

出題者意圖： 三種防蝕方法各 6 分（方法說明 3 分 + 注意事項 3 分）+ 整體架構 2 分，共 20 分。答案需有清楚分類，每種方法名稱、原理、施工重點各到位。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

記憶架構（三種防蝕方法）：

方法	核心機制	適用場合
塗裝（油漆防蝕）	物理屏障隔絕腐蝕介質	一般室內外鋼構，最普遍

方法	核心機制	適用場合
熱浸鍍鋅	鋅保護層（屏障 + 犧牲陽極雙重效果）	戶外暴露、橋梁、配件
金屬噴塗（熱噴塗）	物理屏障 + 鋅/鋁犧牲陽極	大型結構、現場修補困難部位

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 列舉三種防蝕方法（塗裝 / 熱浸鍍鋅 / 金屬噴塗），各說明防蝕機制與施工注意事項（記憶題，無計算）

主要公式（ = 未知，待推導）

本題為說明題，無數值計算。核心邏輯框架：

防蝕策略 = {

物理屏障（隔絕水氧）

犧牲陽極（鋅比鐵先腐蝕）

兩者兼備（最強防護）

}

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
分值	20 分	三種方法各 6 分 + 整體架構 2 分
要求	方法名稱 + 施工注意事項	每種方法需說明機制與至少 2 項注意事項

L2：需知識點推導

Step 1：三種防蝕方法對比

方法	防蝕機制	最關鍵施工注意事項	卡關?
塗裝（油漆）	物理屏障	表面處理達 Sa 2.5；環境濕度 $\leq 85\%$ ； 每層充分乾燥再塗下層	

方法	防蝕機制	最關鍵施工注意事項	卡關？
熱浸鍍鋅	屏障 + 犧牲陽極	密閉構件預留排氣孔；高強螺栓酸洗注意氫脆	
金屬噴塗	屏障 + 犧牲陽極	表面處理達 Sa 3；噴後 4 小時內封孔（多孔性塗層）	

Step 2：各方法施工重點（考試答題核心）

方法	表面處理等級	特殊限制	卡關？
塗裝	Sa 2.5， $R_z = 40 \sim 70 \mu\text{m}$	不予塗裝部位（5 大類）	
熱浸鍍鋅	酸洗（鹽酸/硫酸）	浸槽尺寸限制構件大小；450°C 可能翹曲	
金屬噴塗	Sa 3， $R_z \geq 60 \mu\text{m}$	處理後 4h 內噴塗；採十字交叉噴法	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
犧牲陽極保護原理	鋅電位比鐵負（更活性），鋅優先被腐蝕，即使塗層局部破損仍可保護周邊鐵		
熱浸鍍鋅 450°C 熱影響	高溫使薄板翹曲、殘留應力重分布；密閉斷面不預留排氣孔可能爆裂		
氫脆（hydrogen embrittlement）	高強度螺栓酸洗時 H^+ 滲入鋼中，脆性增加；需控制酸洗時間或事後去氫烘烤		
金屬噴塗層多孔性	噴塗粒子冷卻後堆疊有微孔隙，需封孔底漆填充；若不封孔，腐蝕介質可由孔隙滲入		
表面處理等級比較	Sa 3（白金屬）> Sa 2.5（近白金屬）> Sa 2（商業清潔）； 金屬噴塗要求最高是因為附著機制純靠機械咬合		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

本題為說明題，依三種方法逐一闡述。

方法一：塗裝防蝕（油漆系統）

方法說明：

塗裝是最常見的鋼結構防蝕方式，透過在鋼材表面形成連續的有機（油漆）或無機（鋅粉）塗膜，隔絕水分與氧氣，阻止電化學腐蝕反應。

塗裝系統通常由三層構成：

- **底漆 (Primer)：** 直接附著於鋼材表面，提供附著力與防鏽保護（常用無機鋅粉底漆、環氧底漆）
- **中間漆：** 增厚塗膜、提高屏障效果
- **面漆 (Topcoat)：** 對抗紫外線、濕氣、化學侵蝕，兼顧美觀

施工注意事項：

1. **表面處理（最關鍵）：** 施工前必須清除油脂、鏽蝕、舊漆等污染物。噴砂清潔等級應達 Sa 2.5（近白金屬，ISO 8501-1），表面粗糙度（anchor profile） $R_z = 40 \sim 70 \mu\text{m}$ ，以確保底漆附著力
2. **環境條件：** 施工時相對濕度 $\leq 85\%$ ，鋼材表面溫度需高於露點至少 3°C ，避免塗料未乾即受潮
3. **塗層乾燥：** 每道塗層需充分乾燥（依塗料規格），方可施塗下一層，防止層間附著不良或起泡
4. **塗厚管制：** 以乾膜厚度計（DFT gauge）量測，確保達到設計膜厚（一般底漆乾膜 $\geq 50 \mu\text{m}$ ）
5. **不予塗裝部位：** 高拉力螺栓摩擦阻接合面、現場銲接兩側各 50 mm、埋入混凝土部分等不予塗裝（詳見 SS-2018-4）

方法二：熱浸鍍鋅（Hot-Dip Galvanizing）

方法說明：

將已清潔的鋼材浸入熔融鋅液（約 450°C ）中，使鋅與鋼表面形成鋅鐵合金層（外層為純鋅），提供雙重保護：

- **屏障保護：** 鋅層隔絕腐蝕介質
- **犧牲陽極保護：** 因鋅（電位較負）比鐵優先被腐蝕，即使鍍鋅層局部破損，鄰近鋅仍可保護露鋼區

施工注意事項：

- 1. **前處理：** 鋼材需依序完成脫脂、酸洗（去除氧化皮與鏽）、助鍍處理（fluxing），確保鋅液能均勻附著。酸洗通常使用鹽酸或硫酸，廢液需妥善處理
- 2. **設計限制：** 鋼構件尺寸受鍍鋅槽大小限制；封閉空間（如密閉箱型斷面）需預留排氣孔，避免鍍鋅時氣體膨脹造成開裂
- 3. **熱影響：** 450°C 高溫可能使薄板構件發生翹曲或殘留應力重新分布，設計時應注意構件剛性
- 4. **銲接部位：** 銲道附近的助焊劑、焊濺物需事先清除，否則影響鍍鋅附著品質；現場銲接後的修補採富鋅塗料（zinc-rich paint）補塗
- 5. **高強度鋼注意：** 高強度螺栓（SAE 1030 等）酸洗時可能發生氫脆（hydrogen embrittlement），須特別管控酸洗時間與溫度，或採烘烤去氫處理

方法三：金屬噴塗防蝕（Thermal Spraying / Metallizing）

方法說明：

利用噴槍以電弧、火焰或電漿等熱源，將金屬線材（鋅、鋁或鋅鋁合金）熔化霧化後高速噴附於鋼材表面，形成多孔性金屬塗層。防蝕機制與鍍鋅類似——屏障保護加犧牲陽極效果。

金屬噴塗較熱浸鍍鋅優點：可現場施工、構件尺寸不受限，適用於大型橋梁主梁、海上結構等。

施工注意事項：

- 1. **表面處理：** 表面粗糙度要求更高，通常需達 Sa 3（白金屬），粗糙度 $R_z \geq 60 \mu m$ ，以確保噴塗粒子與基材的機械嵌合（金屬噴塗層與基材的附著力依靠機械咬合，非化學鍵結）
- 2. **噴塗後封孔：** 噴塗層天生多孔，需在噴塗完成後 4 小時內塗佈封孔底漆（seal coat），填充孔隙，防止腐蝕介質滲入
- 3. **環境與時效：** 表面處理後應在 4 小時內噴塗（避免再氧化）；相對濕度 $\leq 85\%$ ，雨天或強風不宜施工
- 4. **塗層厚度：** 鋅噴塗常用 100 ~ 150 μm ，鋁噴塗 80 ~ 120 μm ；以渦流測厚儀量測，分區均勻噴塗
- 5. **重疊施工：** 採用十字交叉噴塗方式（兩個方向各噴一遍），確保塗層均勻無遺漏

彙整比較

項目	塗裝（油漆）	熱浸鍍鋅	金屬噴塗
防蝕機制	屏障	屏障 + 犧牲陽極	屏障 + 犧牲陽極

項目	塗裝（油漆）	熱浸鍍鋅	金屬噴塗
施工場合	工廠/現場均可	工廠（受槽大小限制）	工廠/現場均可
耐久性	中（需定期維護）	高（25~50 年）	高（20~40 年）
表面處理等級	Sa 2.5	酸洗	Sa 3（最嚴格）
最重要施工注意	表面處理徹底 + 每層乾燥	設計排氣孔 + 高強螺栓氬脆	噴後4小時內封孔

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

考試計分建議

本題 20 分，三種方法各 6 分 + 整體 2 分。每種方法建議：

- 方法名稱（1分）
- 防蝕原理/機制（2分）
- 施工注意事項列出至少 2 點（3分）

答題格式以**分項條列為佳**，閱卷老師容易掌握給分點。切勿只寫大標題而無說明內容。

第四種方法（補充知識）

陰極保護（Cathodic Protection） 雖非本題考點，但屬重要防蝕方式：

- 外加電流法（Impressed Current）：適用地下管線、海洋平台
- 犧牲陽極法（Sacrificial Anode）：鋅塊/鎂塊做犧牲陽極，適用海洋結構

建築鋼結構較少使用，故考試較不常考，但可作為補充說明。